VOUCHER smile 腿（S_quad7_interior8_q50）· volatility smile 与决策逻辑

文件 QuantiFi_530611_plus_MR500_z2_v1.py（sha b573eb35…a3719，未修改）。数据为 d−2/d−1/d0 原始盘口，以及 Codex 的 base replay。

策略怎样用 smile 做决定（白话）

1. 标的价格：S 取 LYCHEE 的 mid，即 (best bid + best ask)/2（候选文件第 24 行 `_SOURCES["smile"]` 内嵌源码第 211 行）。
2. 每个 strike 的 IV：把 voucher 的 mid 代入 r=0 的 Black-Scholes call，用 Newton 加二分反推 total vol $w = \sigma\sqrt{T}$（65–107、225–227 行）。r=0 时价格只通过 w 依赖 σ 和 T，所以 tte_days=8 根本不参与计算，只在 r≠0 时才会用到（52、212–213 行）；按天或按 tick 也不做任何衰减。价格超出无套利区间时 IV 记为无效（81–88 行）。
3. 拟合 smile：横轴是 log-moneyness $x = \ln(K/S)$（220 行），在 IV 空间 用二次式 $w = a + b\cdot x + c\cdot x^2$ 做最小二乘拟合（123–163 行）。拟合采用 leave-one-out：算某个 strike 的值时，先把它自己剔除，只用其余 strike 去拟合。用于拟合的 strike 是全部 10 个（包括 6800 和 8100），剔除自己后至少要剩 min_fit=4 个有效点（157 行）。
4. fair 价格：把拟合出的 w 代回 BS，得到 fair_k（231 行）。
5. 开仓（price-space，单位是价格 tick）：当 fair − best ask ≥ 7 时，从 ask 一档档往上吃，只要该档仍满足 fair − 价格 ≥ 7 就继续；当 best bid − fair ≥ 7 时对称地卖出。每个 strike 的仓位上限是 cap 50（238–262 行）。也就是说，thr=7 比的是盘口 ask/bid 与 fair 的价差，不是 IV 差，也不是 mid 差。
6. 平仓：exit_band=0，多头在 mid ≥ fair 时在 best bid 卖出，空头对称处理（264–269 行）。
7. 只交易 interior 的 8 个 strike（7000–7900），配置里的 strikes 列表就是这 8 个；6800 和 8100 只参与拟合。不做 delta hedge（hedge_band=None），也不保存任何历史，每个 tick 都只用当前报价（第 5 行注释、342 行）。组合层的 pending 预留只截掉重复下单的数量（391–451 行，`propose`）。

结论：策略做决定用的就是这条 smile，但要分清三点：用的是 total vol w，不是年化 σ；用的是剔除自身之后的拟合值，而不是包含自身的整条曲线；真正触发交易的是换算成价格后与盘口 ask/bid 的差 ≥ 7。图中的“市场 IV”与“红叉拟合 IV”的差距，就是它眼里的 mispricing。

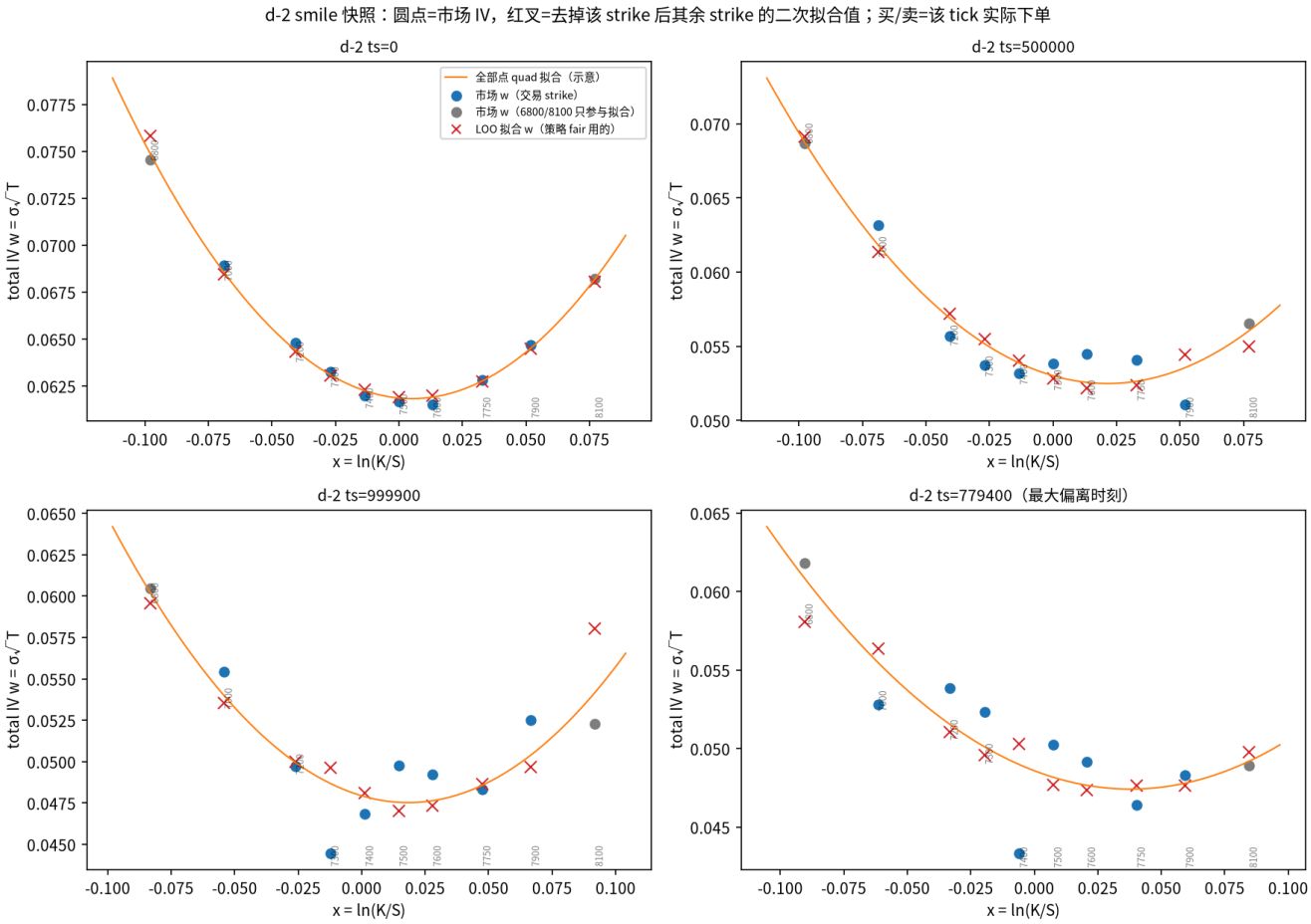
验证：重建结果与实际下单对比

方法：直接调用策略源码中的 model_snapshot、_take_orders、_target、propose 函数，输入是原始 prices CSV、replay 中每个 tick 的实际持仓，以及上一 tick 已提交订单的同方向数量（作为 pending），逐 tick、逐 strike 重算订单，再和 replay 记录的实际订单（价格和数量）逐一比对。

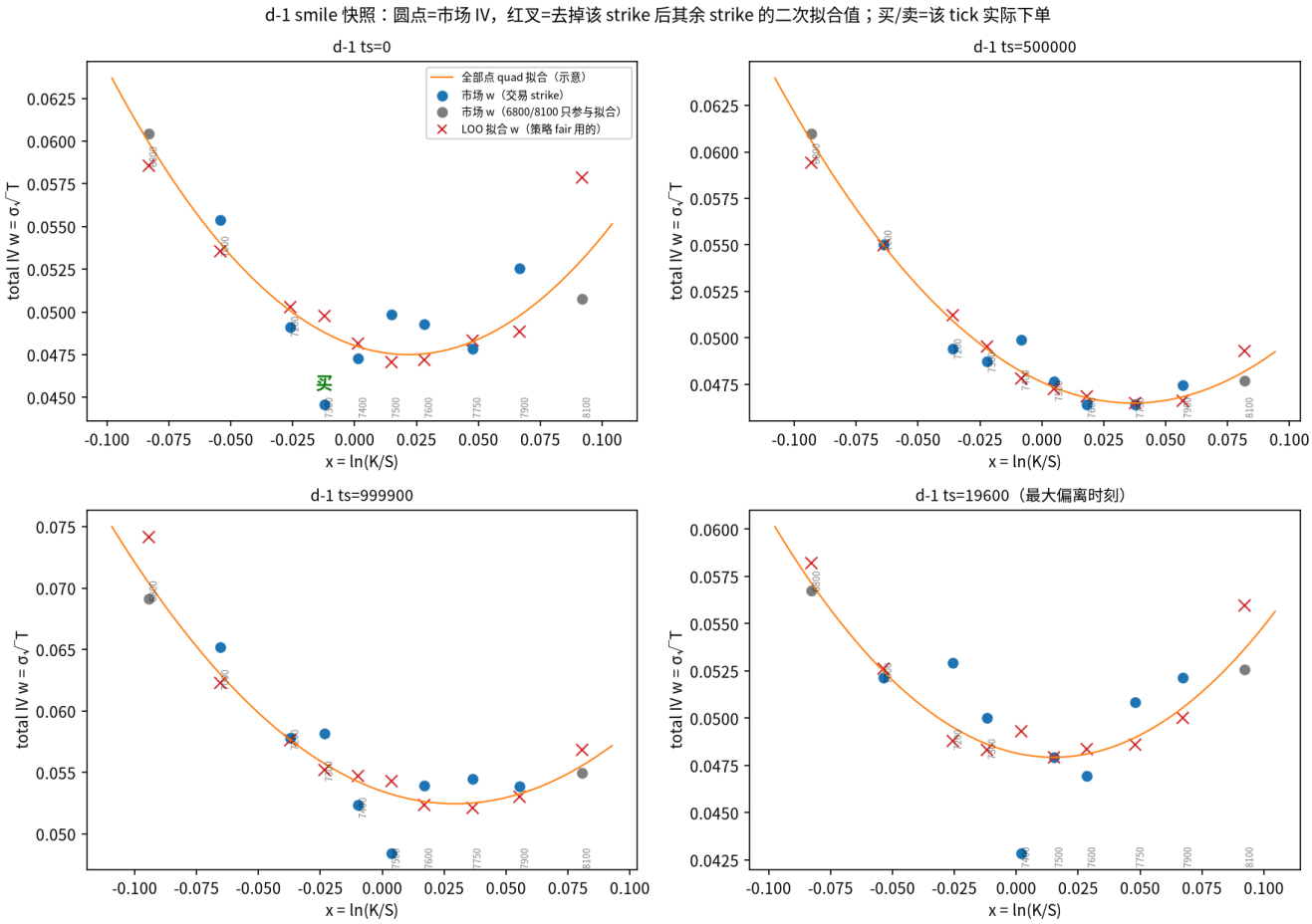
day	strike×tick 订单完全一致	不一致	有信号/有单的事件中方向一致	方向冲突
d-2	80,000	0	1,990	0
d-1	80,000	0	1,367	0
d0	80,000	0	1,301	0

每天 8 个 strike × 10,000 tick = 80,000 项，订单价格和数量 100% 一致，方向冲突为 0。方向一致数少于事件数，是因为部分 tick 的信号已经被 pending 预留占满，所以没有新下单；这部分也包含在完全一致的统计里。

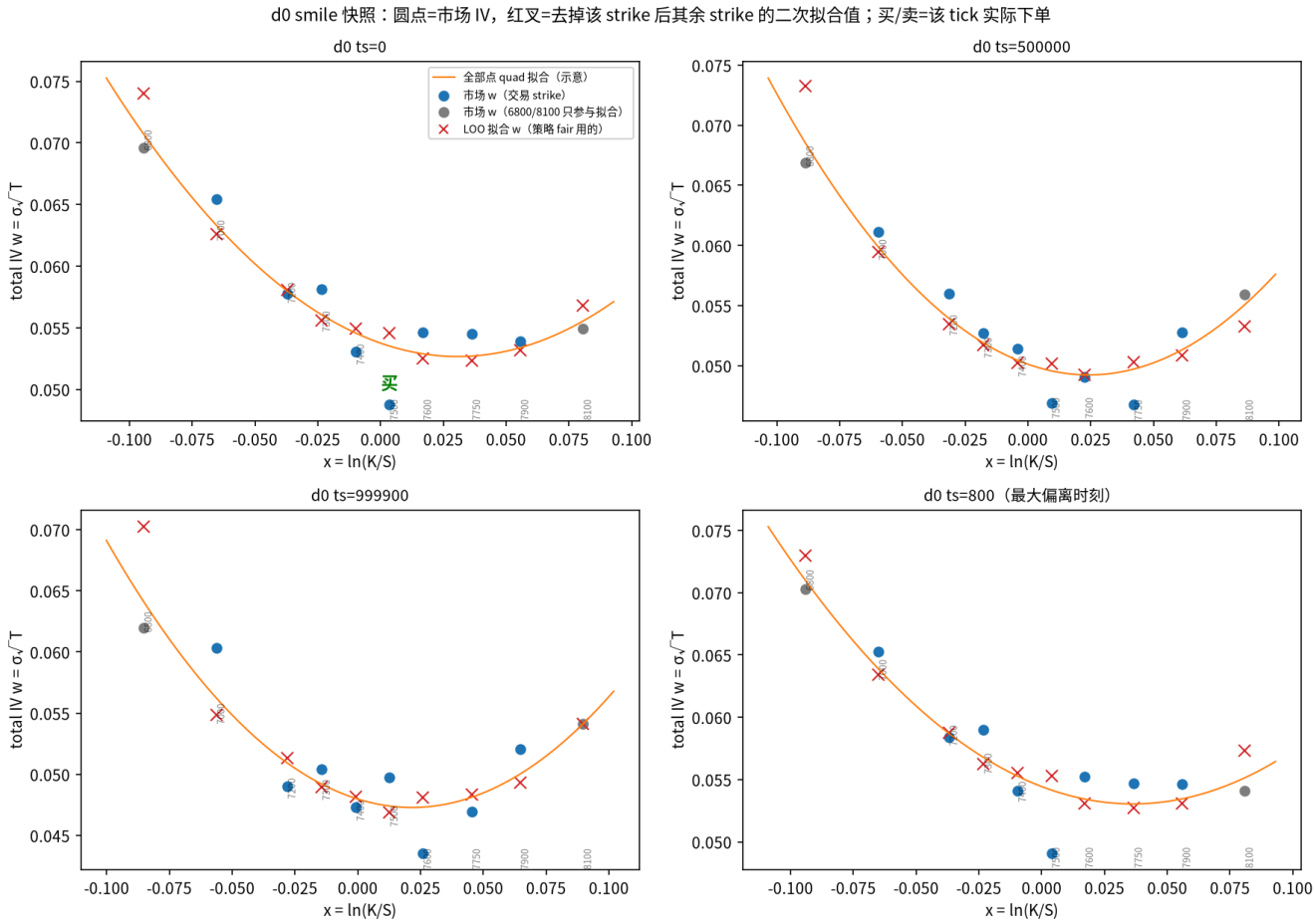
注：本页所写的行号，指候选文件第 24 行 `_SOURCES["smile"]` 内嵌源码的行号（已导出为 /workspace/quantifi-report3/smile_src.py，行号相同）。



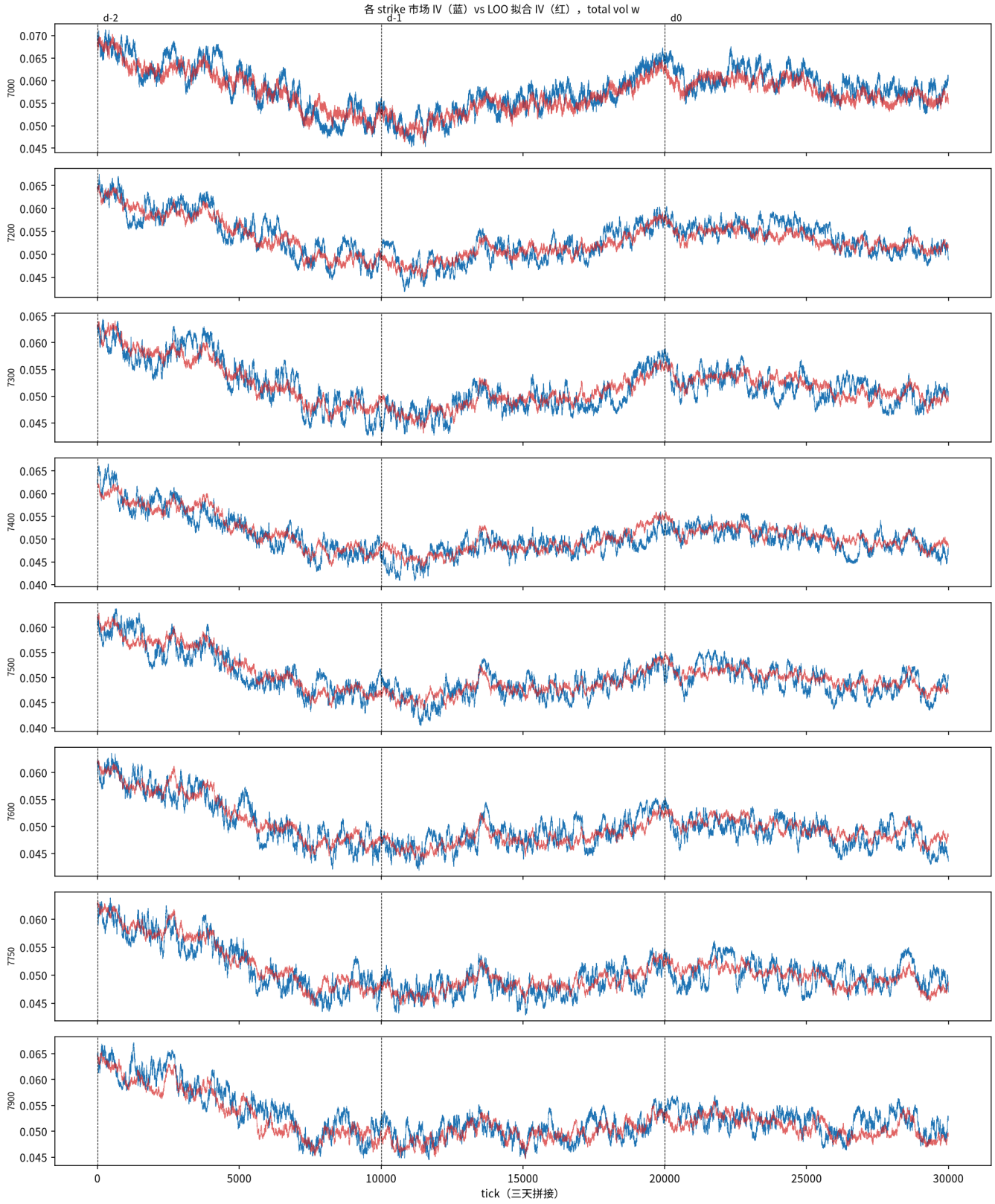
d−2 smile 快照：开盘、中午、收盘，以及当天 |mid−fair| 最大的时刻。蓝点是交易 strike 的市场 w，灰点是 6800/8100（只参与拟合、不交易），红叉是去掉该 strike 后拟合出的 w（策略的 fair 就由它而来），“买/卖”标出该 tick 实际下单的 strike。橙线是用全部点拟合的示意曲线，不是策略用的。



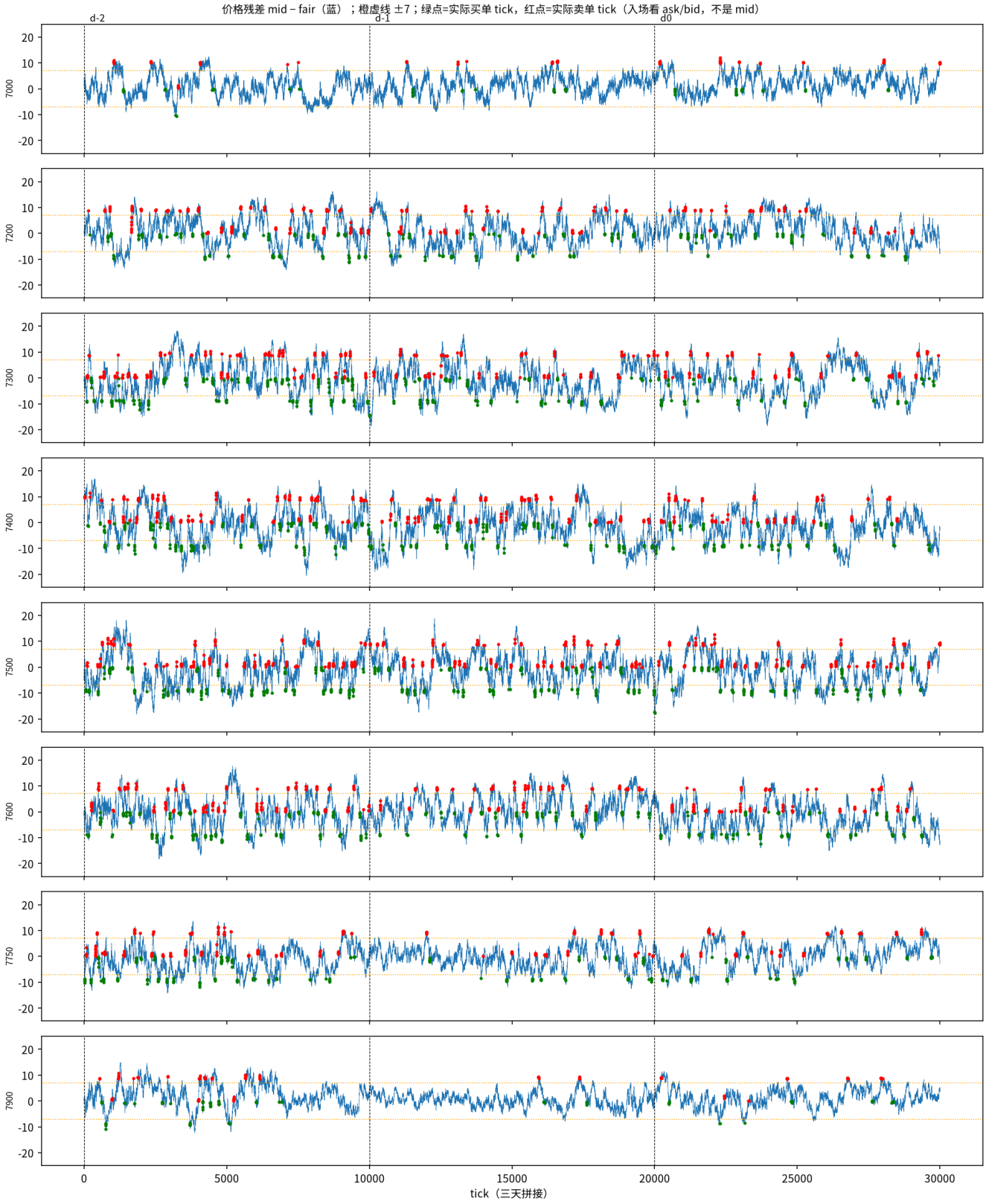
d−1 smile 快照，图例同上。



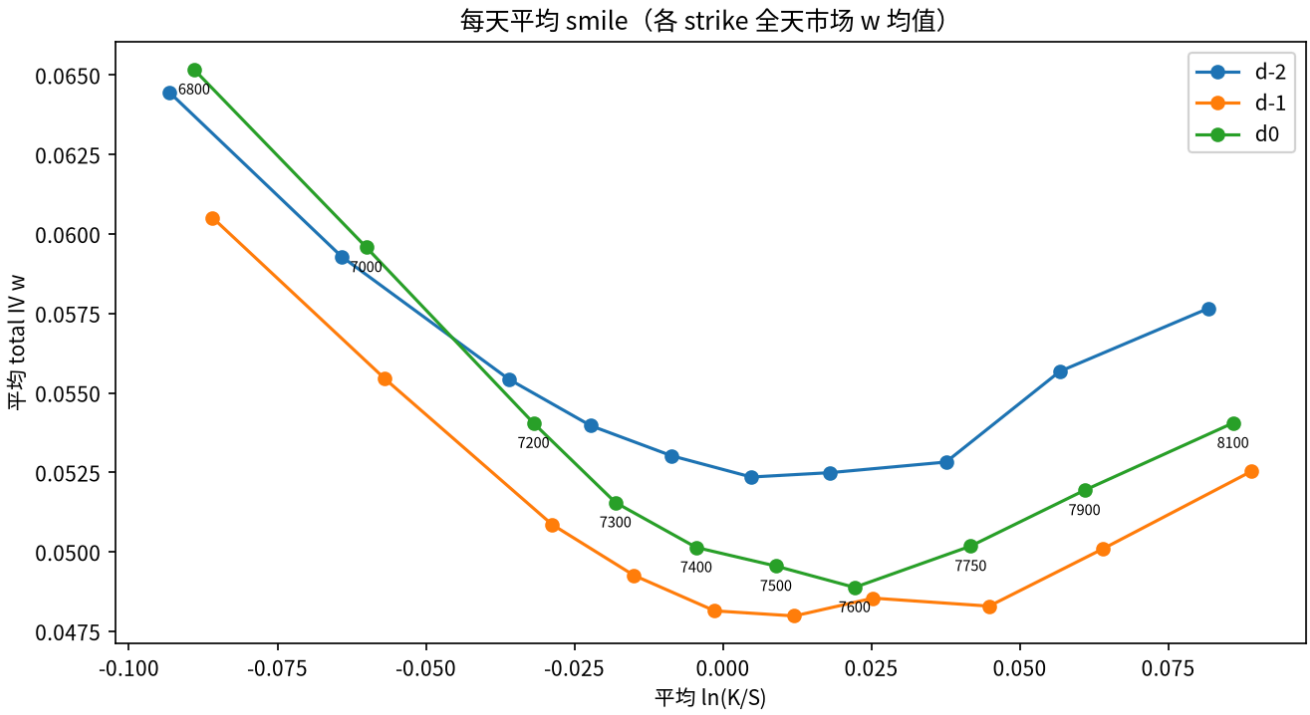
d0 smile 快照，图例同上。



8 个交易 strike 的市场 w（蓝）和 LOO 拟合 w（红），三天拼接，虚线是日界。



价格残差 mid − fair，橙色虚线是 ±7。绿点是实际买单 tick，红点是实际卖单 tick。入场条件用的是 ask/bid 而不是 mid（fair − ask ≥ 7 买，bid − fair ≥ 7 卖），所以下单点可能在 ±7 线以内；回到 fair 附近的点是平仓单。



每天的平均 smile（每个 strike 全天市场 w 的均值）。三天形状都是两边高、中间低，最低点在 ATM 附近或略高一点的 strike。